

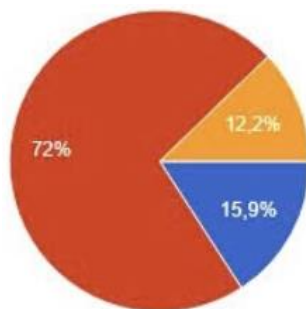
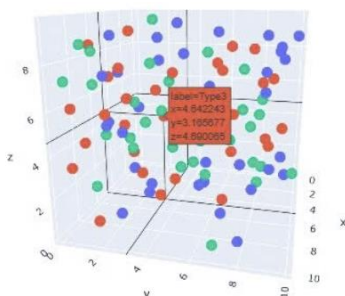
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG – HOÀI ĐỨC

CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT
DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2025 - 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ DỰ ÁN:

ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI THÔNG TIN THÀNH
BIỂU ĐỒ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU
(VISUALIZATION STUDIO)

Lĩnh vực: Phần mềm hệ thống.



BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dự án: ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI THÔNG TIN THÀNH BIỂU ĐỒ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU (VISUALIZATION STUDIO)

Lĩnh vực: Phần mềm hệ thống.

I. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1. Bối cảnh thực tiễn

Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, nhu cầu trực quan hóa dữ liệu ngày càng phổ biến trong nhiều hoạt động học tập, giảng dạy, quản lý, báo cáo.... Đối tượng có nhu cầu trực quan hóa dữ liệu – cụ thể là vẽ biểu đồ từ bảng số liệu cho trước cũng rất đa dạng từ học sinh, giáo viên, sinh viên, cán bộ chuyên môn, nhân viên văn phòng đến những người làm việc với số liệu trong các hoạt động khảo sát, thống kê và tổng hợp báo cáo.... Đặc điểm chung của nhóm người dùng này là **có nhu cầu sử dụng biểu đồ để trực quan hóa dữ liệu, song việc sử dụng mang tính không thường xuyên và gián đoạn.**

Việc sử dụng biểu đồ để trực quan hóa dữ liệu nhằm phục vụ nhiều mục đích khác nhau như: minh họa nội dung bài giảng, trình bày kết quả khảo sát, báo cáo chuyên đề, viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc hỗ trợ học tập.... Tuy nhiên, các công cụ trực quan hóa dữ liệu phổ biến hiện nay như Excel, Power BI,... chủ yếu được thiết kế theo hướng tổng quát, chuyên nghiệp, tích hợp nhiều chức năng phức tạp. Điều này gây nhiều khó khăn cho nhóm người dùng phổ thông, bao gồm: giao diện nhiều thao tác, quy trình tạo biểu đồ gồm nhiều bước, khó lựa chọn loại biểu đồ phù hợp với mục đích trình bày và yêu cầu người dùng phải làm quen lại thao tác mỗi khi phát sinh nhu cầu sử dụng sau một thời gian gián đoạn. Bên cạnh đó, một số công cụ còn phụ thuộc vào môi trường cài đặt và quản lý dữ liệu, làm giảm tính linh hoạt và tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Những nghiên cứu thực tiễn trên và từ kết quả khảo sát cho thấy: Mặc dù nhu cầu trực quan hóa dữ liệu là có thật và xuất hiện thường xuyên, nhóm người dùng phổ thông có nhu cầu sử dụng biểu đồ cao nhưng mức độ sử dụng của họ xảy ra không thường xuyên, các công cụ hiện có chưa thực sự phù hợp với nhóm người dùng không chuyên và nhu cầu sử dụng gián đoạn. Do đó, việc nghiên cứu và xây dựng dự án “**Ứng dụng chuyển đổi thông tin thành biểu đồ trực quan hóa dữ liệu (Visualization Studio)**” là cần thiết nhằm cung cấp một giải pháp đơn giản, dễ sử dụng, cho phép người dùng phổ thông chuyển đổi nhanh dữ liệu và thông tin thành các biểu đồ trực quan, góp phần nâng cao hiệu quả trình bày, phân tích và khai thác dữ liệu. Qua đó cho thấy đề tài không chỉ có ý nghĩa nghiên cứu mà còn có giá trị ứng dụng thực tiễn rõ rệt.

2. Xác định vấn đề nghiên cứu

Từ những đòi hỏi thực tiễn nêu trên cho thấy sự tồn tại của một khoảng trống giữa nhu cầu trực quan hóa dữ liệu trong thực tiễn và khả năng đáp ứng của các công cụ hiện có đối với người dùng phổ thông. Vấn đề đặt ra không nằm ở việc thiếu các công cụ trực quan hóa dữ liệu, mà ở chỗ chưa có giải pháp phù hợp với nhóm người dùng không chuyên, có nhu cầu sử dụng gián đoạn và chủ yếu nhằm chuyển đổi nhanh thông tin thành biểu đồ trực quan phục vụ nhu cầu học tập và làm việc.

Trong thực tế, người dùng phổ thông thường chỉ cần thực hiện một số thao tác cơ bản như nhập dữ liệu, lựa chọn loại biểu đồ phù hợp và quan sát kết quả trực quan để phục vụ trình bày, báo cáo hoặc học tập. Tuy nhiên, qua thực tế nghiên cứu và sử dụng, các công cụ hiện nay chưa tối ưu cho quy trình này, dẫn đến việc người dùng phải thao tác qua nhiều bước không cần thiết, mất thời gian làm quen, học cách sử dụng, làm giảm hiệu quả sử dụng và hạn chế khả năng ứng dụng biểu đồ trong thực tiễn.

Do đó, vấn đề nghiên cứu của đề tài được xác định là: **xây dựng một ứng dụng cho phép chuyển đổi thông tin và dữ liệu thô thành các biểu đồ trực quan một cách nhanh chóng, chính xác và thân thiện với người dùng phổ thông, không đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về xử lý dữ liệu hay kỹ năng công nghệ phức tạp.** Việc giải quyết vấn đề này có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ hoạt động dạy học, học tập, nghiên cứu và báo cáo đối với nhóm người dùng phổ thông, đồng thời góp phần nâng cao năng lực tiếp cận và khai thác dữ liệu của người dùng trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

3. Tiêu chí của giải pháp

Trên cơ sở làm rõ vấn đề nghiên cứu đặt ra, giải pháp được đề xuất trong đề tài cần đáp ứng các tiêu chí khoa học và thực tiễn sau:

- Thứ nhất, **tính dễ sử dụng**: Giải pháp cần thiết kế với giao diện thân thiện, thao tác đơn giản, phù hợp với người dùng phổ thông, cho phép sử dụng thuận tiện mà không đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về xử lý dữ liệu hay công nghệ thông tin.
- Thứ hai, **tính trực quan**: Các biểu đồ được tạo ra phải thể hiện thông tin một cách trực quan, dễ hiểu, hỗ trợ người dùng nhận biết xu hướng, mối quan hệ và đặc điểm của dữ liệu, qua đó nâng cao hiệu quả tiếp nhận và phân tích thông tin.
- Thứ ba, **tính linh hoạt**: Giải pháp cần hỗ trợ đa dạng các loại biểu đồ phổ biến, đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong giảng dạy, học tập, khảo sát và báo cáo, đồng thời phù hợp với nhiều mục đích trình bày dữ liệu khác nhau trong thực tiễn.
- Thứ tư, **tính chính xác**: Quá trình chuyển đổi thông tin thành biểu đồ trực quan phải đảm bảo phản ánh đúng dữ liệu đầu vào, hạn chế sai sót trong quá trình xử lý và hiển thị.
- Thứ năm, **tính phù hợp**: giải pháp cần dễ triển khai, có khả năng ứng dụng rộng rãi trong giáo dục cũng như các hoạt động báo cáo thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng dữ liệu của người dùng.

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

1. Quá trình nghiên cứu

Trên cơ sở vấn đề nghiên cứu và các tiêu chí giải pháp đã được xác định, em tiến hành nghiên cứu nhằm tìm kiếm, phân tích và lựa chọn giải pháp phù hợp nhằm lựa chọn phương án thiết kế phù hợp để xây dựng ứng dụng trực quan hóa dữ liệu - Visualization Studio.

Trước hết, em thực hiện khảo sát nhu cầu và thực trạng sử dụng biểu đồ của học sinh và giáo viên tại Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức. Nội dung khảo sát tập trung vào các vấn đề như: tần suất sử dụng biểu đồ, công cụ thường dùng, mức độ khó khăn khi thao tác và mong muốn đối với một công cụ trực quan hóa dữ liệu. Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn người dùng có nhu cầu sử dụng biểu đồ trong học tập và giảng dạy, tuy nhiên việc

sử dụng không thường xuyên và gặp nhiều khó khăn do giao diện phức tạp, nhiều bước thao tác và khó nhớ quy trình sử dụng. Cụ thể, 66,4 % số người tham gia khảo sát cho biết họ chỉ “*thỉnh thoảng*” sử dụng biểu đồ, trong khi tỷ lệ người sử dụng biểu đồ “*rất thường xuyên*” chiếm tỷ lệ thấp chỉ 12,4%. Bên cạnh đó, vẫn tồn tại một nhóm người chỉ sử dụng biểu đồ ở mức “*hiếm khi*” hoặc gần như “*không bao giờ*” sử dụng, cho thấy việc trực quan hóa dữ liệu chưa trở thành thói quen thường xuyên đối với phần lớn người dùng. Điều này đưa ra kết luận rằng: tỉ lệ người dùng có nhu cầu sử dụng biểu đồ cao nhưng nhu cầu sử dụng của họ không thường xuyên.



Hình 1. Biểu đồ thể hiện kết quả khảo sát mức độ sử dụng biểu đồ.

Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình vẽ và sử dụng biểu đồ, kết quả khảo sát cho thấy 85,6% số người được khảo sát thừa nhận gặp khó khăn, trong đó có 69,3% cho biết họ không gặp khó khăn thường xuyên nhưng vẫn gặp trở ngại trong quá trình thao tác. Một tỷ lệ nhỏ 15,3% số người tham gia khảo sát cho biết họ không gặp khó khăn khi vẽ biểu đồ. Điều này phản ánh thực tế rằng, mặc dù biểu đồ là công cụ quen thuộc, việc tạo và sử dụng biểu đồ hiệu quả vẫn là một thách thức đối với nhiều người dùng.



Hình 2. Biểu đồ thể hiện kết quả khảo sát mức độ khó khăn khi vẽ biểu đồ.

Trên cơ sở kết quả khảo sát thu thập được, em tiến hành tìm hiểu và so sánh một số phương pháp và công cụ trực quan hóa dữ liệu đang được sử dụng phổ biến hiện nay, bao gồm các phần mềm bảng tính và phân tích dữ liệu như Excel, Power BI, Tableau, ... cũng như các thư viện lập trình trực quan hóa dữ liệu như Matplotlib, Seaborn và Plotly/Dash. Việc so sánh được thực hiện dựa trên các tiêu chí chính gồm: tính dễ sử dụng, tính trực quan, tính linh hoạt, tính chính xác và mức độ phù hợp đối với người dùng phổ thông không chuyên sâu về công nghệ. Kết quả phân tích cho thấy mỗi công cụ đều có những ưu điểm nhất định, từ đó cung cấp cơ sở tham khảo quan trọng cho việc hình thành ý tưởng và định hướng thiết kế ứng dụng của đề tài.

Bảng 1. Phân tích các điểm mạnh của các công cụ trực quan hóa dữ liệu

Công cụ	Điểm mạnh
Matplotlib	Thư viện Python mạnh mẽ, tùy biến cao, hỗ trợ nhiều loại biểu đồ cơ bản và nâng cao
Seaborn	Dựa trên Matplotlib nhưng dễ sử dụng hơn, tích hợp trực quan hóa thống kê, biểu đồ đẹp, hiện đại, ít code hơn Matplotlib
Altair	Ngôn ngữ khai báo trực quan dễ đọc code, tạo biểu đồ tương tác đơn giản
Bokeh	Tạo biểu đồ tương tác, có thể xuất ra web, hỗ trợ zoom, tooltip, cập nhật trực tiếp
Excel	Vẽ biểu đồ cơ bản nhanh, trực quan
Power BI	Công cụ chuyên nghiệp, tích hợp BI, dashboard, kết nối dữ liệu mạnh, phân tích trực quan, hỗ trợ doanh nghiệp, báo cáo phức tạp
Tableau	Trực quan hóa dữ liệu chuyên nghiệp, đẹp mắt, kéo-thả, dễ tạo dashboard, tích hợp nhiều nguồn dữ liệu, phân tích sâu.

Trong thực tiễn, việc vẽ biểu đồ thường được thực hiện nhằm phục vụ các mục đích cụ thể như: minh họa nội dung bài giảng, trình bày kết quả khảo sát, báo cáo chuyên đề, viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc hỗ trợ học tập. Tuy nhiên, các công cụ trực quan hóa dữ liệu phổ biến hiện nay như Excel, Power BI, Tableau... chủ yếu được thiết kế theo hướng tổng quát hoặc chuyên nghiệp, tích hợp nhiều chức năng phức tạp. Điều này dẫn đến nhiều khó khăn đối với người dùng phổ thông, bao gồm:

- Giao diện nhiều thao tác, quy trình tạo biểu đồ gồm nhiều bước.
- Yêu cầu người dùng phải làm quen lại thao tác mỗi khi phát sinh nhu cầu sử dụng sau một thời gian gián đoạn.
- Một số công cụ phụ thuộc vào môi trường cài đặt và quản lý dữ liệu, làm giảm tính linh hoạt và tiện lợi trong quá trình sử dụng.
- Ngoài ra, nhiều ứng dụng chuyên nghiệp còn tính phí, hạn chế đối với học sinh, sinh viên hoặc người dùng phổ thông.

Những hạn chế nêu trên cho thấy, mặc dù nhu cầu trực quan hóa dữ liệu là có thật và xuất hiện thường xuyên trong thực tiễn, các công cụ hiện có chưa thực sự phù hợp với nhóm người dùng không chuyên và nhu cầu sử dụng gián đoạn. Do đó, việc nghiên cứu và xây dựng ứng dụng chuyển đổi thông tin thành biểu đồ trực quan hóa dữ liệu (Visualization Studio) là cần thiết và mang tính cấp thiết, nhằm cung cấp một giải pháp đơn giản, dễ sử dụng, hoàn toàn miễn phí, và không cần cài đặt cho phép người dùng phổ thông chuyển đổi nhanh dữ liệu và thông tin thành các biểu đồ trực quan, rõ ràng, góp phần nâng cao hiệu quả trình bày, phân tích và khai thác dữ liệu trong giáo dục, học tập và các hoạt động báo cáo hiện nay.

Để xây dựng ứng dụng, em sử dụng ngôn ngữ lập trình Python với các thư viện chính gồm: **Dash** (xây dựng ứng dụng web), **Plotly Express** (tạo biểu đồ tương tác), **Pandas** (xử lý và đọc dữ liệu), cùng các thư viện hỗ trợ khác như **Dash Mantine Components** và **Dash AG Grid**, nhằm đảm bảo tính trực quan, khả năng tương tác và trải nghiệm người dùng của ứng dụng.

2. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện đề tài, em sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau:

- **Phương pháp khảo sát – thống kê**
 - Thiết kế bảng hỏi khảo sát học sinh về nhu cầu vẽ biểu đồ, khó khăn, công cụ hiện dùng.
 - Thu thập phiếu khảo sát.
 - Xử lý dữ liệu đã khảo sát bằng thống kê mô tả, biểu đồ tần suất, bảng phân bố và đưa ra kết luận.
- **Phương pháp phân tích – so sánh**
 - Phân tích, đánh giá và so sánh chi tiết các thư viện/ công cụ như: Matplotlib, Seaborn, Altair, Tableau, Power BI, Plotly/Dash... dựa trên 4 tiêu chí cốt lõi: Tốc độ, Dễ bảo trì/ phát triển; Tính khả dụng, Khả năng mở rộng.
- **Phương pháp thiết kế hệ thống**
 - Thiết kế kiến trúc module: upload dữ liệu – xử lý – hiển thị – xuất file.
 - Tách rõ layout UI (giao diện) và callback logic (xử lý), đảm bảo bảo trì dễ dàng.
 - Thiết kế thử nghiệm đa biểu đồ để đảm bảo tính ổn định.
- **Phương pháp thực nghiệm – thử nghiệm sản phẩm**
 - Tiến hành thử nghiệm nhiều file dữ liệu với kích thước dữ liệu khác nhau.
 - Kiểm thử UI/UX với nhóm người dùng.
 - Thử nghiệm đa định dạng file upload, đa loại biểu đồ, đa tương tác.
 - Quan sát và thống kê mức độ hài lòng người dùng.

III. THỰC HIỆN, XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA ỨNG DỤNG

1. Xây dựng các mô-đun chức năng

Dựa trên phương án đã lựa chọn, em tiến hành xây dựng ứng dụng Visualization Studio theo dạng mô-đun nhằm đảm bảo tính khoa học và thuận tiện cho việc phát triển. Các mô-đun chính của ứng dụng bao gồm:

- **Mô-đun tải và xử lý dữ liệu:** Cho phép người dùng tải các tệp dữ liệu ở nhiều định dạng khác nhau như CSV, Excel và Word; Thực hiện đọc, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu.
- **Mô-đun lựa chọn và hiển thị biểu đồ:** Cung cấp các loại biểu đồ phổ biến và nâng cao; cho phép người dùng lựa chọn cột dữ liệu và kiểu biểu đồ phù hợp.
- **Mô-đun giao diện người dùng:** Thiết kế giao diện đơn giản, trực quan, hỗ trợ chuyển đổi giữa giao diện sáng và tối.
- **Mô-đun mở rộng:** Cho phép người dùng tùy chỉnh biểu đồ thông qua mã Plotly, phục vụ các bài tập và nghiên cứu dữ liệu ở mức nâng cao.

2. Kiểm thử và đánh giá ứng dụng

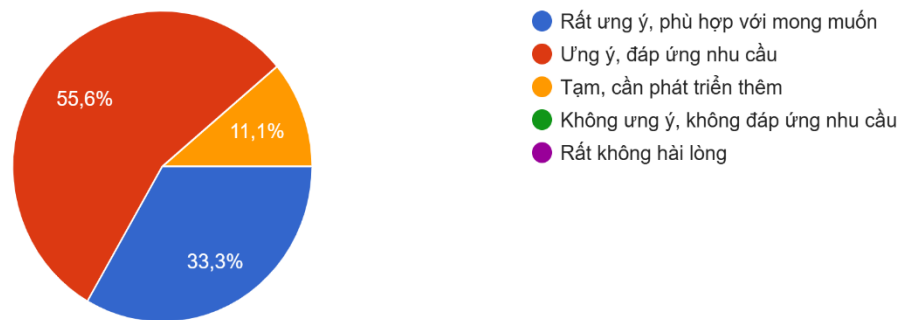
Sau khi hoàn thiện các chức năng cơ bản, em tiến hành kiểm thử ứng dụng với nhiều bộ dữ liệu khác nhau nhằm đánh giá tính chính xác, tốc độ xử lý và độ ổn định của hệ thống. Các trường hợp dữ liệu không hợp lệ cũng được kiểm tra để đảm bảo ứng dụng có thông báo lỗi rõ ràng và dễ hiểu.

Bên cạnh đó, ứng dụng được thử nghiệm thực tế với giáo viên và học sinh Trường THPT Hùng Vương – Hoài Đức. Người dùng được yêu cầu thực hiện các thao tác như tải dữ liệu, chọn biểu đồ và quan sát kết quả. Quá trình thử nghiệm cho thấy ứng dụng hoạt động ổn định, thao tác đơn giản và dễ tiếp cận đối với người dùng phổ thông.

3. Minh chứng và khảo sát đánh giá

Để đánh giá hiệu quả của đề tài, em tiếp tục thực hiện khảo sát cảm nhận của người dùng sau khi trải nghiệm ứng dụng. Kết quả khảo sát cho thấy đa số người dùng có đánh giá tích cực đối với ứng dụng. Cụ thể, 55,6% số người tham gia khảo sát lựa chọn mức “*Ung ý, đáp ứng nhu cầu*”, trong khi 33,3% lựa chọn mức “*Rất ung ý, phù hợp với mong muốn*” khi đánh giá tổng thể về ứng dụng. Như vậy, tổng cộng 88,8% người dùng có phản hồi tích cực đối với Visualization Studio. Bên cạnh đó, 11,1% số người được khảo sát đánh giá ở mức “*Tạm, cần phát triển thêm*”, cho thấy vẫn còn dư địa để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm. Đáng chú ý, không ghi nhận ý kiến ở mức “*Không ung ý, không đáp ứng nhu cầu*” hoặc “*Rất không hài lòng*”. Điều này phản ánh mức độ chấp nhận cao của người dùng đối với ứng dụng.

Cảm nhận của bạn về công cụ hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu Visualization Studio như thế nào?



Hình 3. Biểu đồ thể hiện kết quả khảo sát mức độ hài lòng sau khi sử dụng website Visualization Studio hỗ trợ vẽ biểu đồ.

Để đánh giá hiệu quả của đề tài sau khi người dùng trực tiếp trải nghiệm ứng dụng, em tiếp tục tiến hành khảo sát mức độ hài lòng đối với Visualization Studio. Nội dung khảo sát tập trung vào các khía cạnh chính như: tính dễ sử dụng, mức độ trực quan của giao diện và khả năng tạo biểu đồ nhanh chóng. Kết quả khảo sát cho thấy đa số người dùng đánh giá cao tính dễ sử dụng, giao diện trực quan và khả năng tạo biểu đồ nhanh của Visualization Studio. Nhiều ý kiến cho rằng ứng dụng phù hợp để sử dụng trong học tập, giảng dạy và trình bày báo cáo.

Bạn có nhận xét Visualization Studio là một nền tảng như thế nào ? Có thể phát triển tính năng gì mới ?

Là một nền tảng khá thú vị. Công nghệ thông tin

Nền tảng mới. Tạo được biểu đồ

Tạo được biểu đồ nhanh

Visualization Studio là công cụ tối ưu cho các dự án cần sự chính xác và tính thẩm mỹ cao trong việc trình bày dữ liệu. Việc tích hợp các tính năng AI sẽ là chìa khóa để nền tảng này chuyển đổi từ công cụ trực quan hóa sang công cụ phân tích dữ liệu tăng cường

mình hài lòng về nền tảng này

Không biết diễn tả sao, nhưng rất tuyệt

K biết nữa

Visualization Studio là một phần mềm tạo đồ thị đẹp, dễ dùng phù hợp học tập. Nhưng một số phiên bản cần trả phí. Nhìn chung khá ổn ạ.

Các minh chứng cho quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài bao gồm: hình ảnh giao diện ứng dụng, các biểu đồ được tạo ra từ dữ liệu thực tế, bảng tổng hợp kết quả khảo sát và nhận xét của người dùng thử nghiệm. Trên cơ sở các kết quả thu thập được, có thể kết luận rằng ứng dụng Visualization Studio đã đáp ứng tốt các mục tiêu nghiên cứu đề ra, đồng thời cho thấy khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn giáo dục, học tập và hoạt động báo cáo hiện nay.

IV. VIDEO THUYẾT TRÌNH

Đường link video của dự án trên YouTube:

<https://youtu.be/1T6lKkcNWHc?si=Gn1a-46VXRzq-DSO>

Đường link sản phẩm dự án:

<https://giahoang.pythonanywhere.com/>